

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS
LICENCIATURA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE



DESARROLLO DE SOFTWARE IV

PARCIAL 3 - C# WEB FORMS

SOLUCIÓN PARA BUFETE DE ABOGADOS

ESTUDIANTE:

GLORIA MORENO

8-924-2038

FACILITADOR:

REGIS RIVERA

FECHA: LUNES 1 DE DICIEMBRE DE 2025.

ENUNCIADO

Parcial 3 - C# Web Forms

Un bufete de abogados de tamaño mediano está enfrentando serios problemas para gestionar sus registros de casos legales. Actualmente, los abogados y el personal administrativo están utilizando hojas de cálculo y documentos de texto para llevar el control de los casos. Este sistema manual es ineficiente y propenso a errores, lo que ha ocasionado retrasos en la presentación de informes, dificultades en el seguimiento de los plazos y confusión en el manejo de información importante.

Algunos de los problemas específicos que enfrenta el bufete son los siguientes:

- Desorganización en el manejo de los detalles de los casos (fecha de inicio, fecha de vencimiento, abogado asignado, estado del caso, clientes, etc.).
- Pérdida de información importante sobre reuniones, audiencias y vencimientos de plazos legales.
- Confusión con los documentos asociados a los casos (documentos legales, evidencias, etc.), ya que no se encuentran fácilmente.
- Difusión de la información: el acceso a la información del caso no es centralizado, lo que provoca que algunos abogados o asistentes no tengan acceso a los datos más actualizados.
- Falta de seguimiento: muchos casos tienen plazos o fechas clave que se pasan por alto debido a la falta de un sistema de alertas o recordatorios.

Tu tarea como desarrollador es ayudar al bufete a digitalizar y optimizar el proceso de gestión de los casos mediante una solución basada en una aplicación web que utilice C# para la lógica de negocio y SQL Server para el almacenamiento de datos.

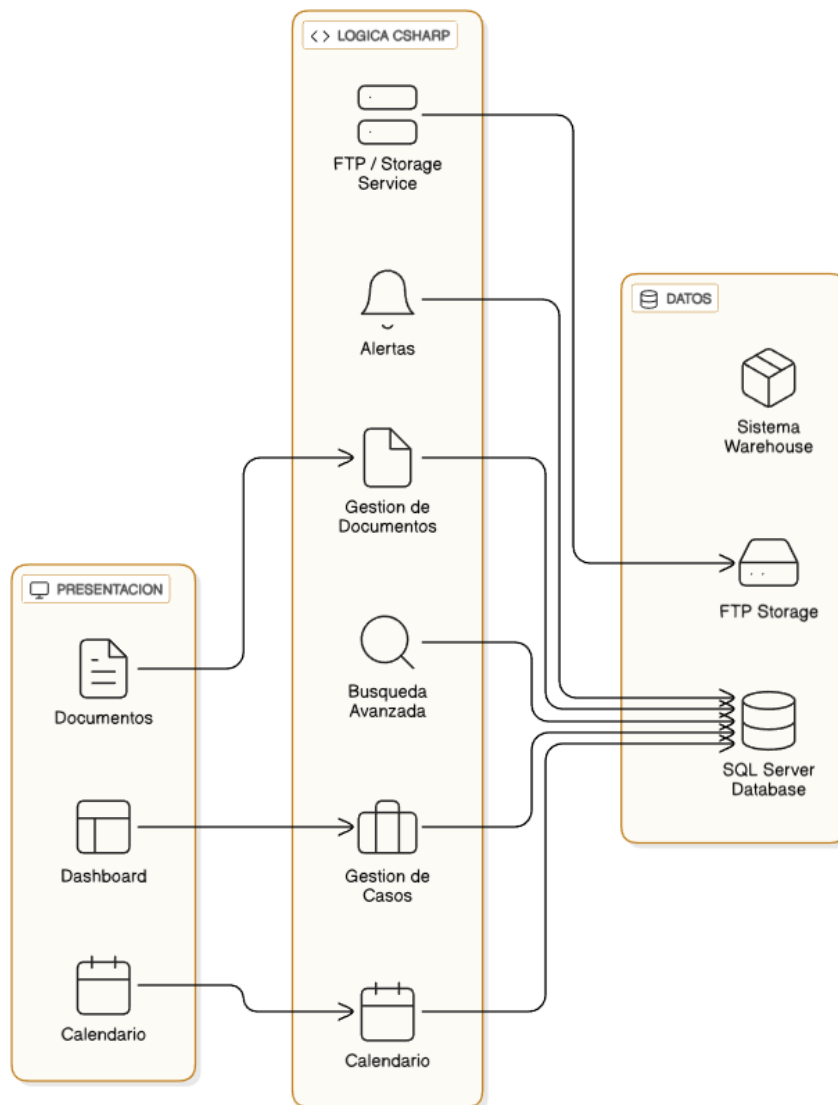
Problema:

- ✓ ¿Cómo resolverías estos problemas con una solución tecnológica?
- ✓ ¿Qué pasos seguirías para desarrollar un sistema que permita al bufete gestionar de forma eficiente todos los aspectos de sus casos legales?
- ✓ ¿Qué estructura tendría la base de datos?
- ✓ ¿Por qué elegiste la estructura de base de datos que diseñaste? ¿Qué ventajas y desventajas tiene tu diseño?
- ✓ ¿Qué interfaz grafica utilizarías?

Diseña una aplicación web en C# que resuelva estas dudas, integrada MS SQL Server (Nombre de Base de datos = su nombre, Nombre de la(s) tabla(s) sus 2 iniciales + subrayado + nombre de la tabla que desee, ejemplo si nombre es Pedro Almanza y desea crear la tabla Mecanismos: PA_Mecanismos) (Respuestas a las preguntas en archivo PDF adjunto a la asignación, código fuente no es necesario subir a github, presentar al momento de finalizar en clases)

SOLUCIÓN

1. ¿Cómo resolverías estos problemas con una solución tecnológica?
 - Se propone aplicación web en C# Web Forms con arquitectura en tres capas (Presentación — Lógica — Datos) que centralice casos, calendarios, documentos y alertas. En el diagrama se muestra las capas y cómo se comunican: la capa de presentación (Dashboard, Calendario, Documentos) llama a la capa de lógica (Gestión de casos, Gestión de documentos, Alertas, FTP/Storage, Búsqueda), que persiste en la capa de datos (SQL Server + FTP Storage + Warehouse físico si se requiere).



2. ¿Qué pasos seguirías para desarrollar un sistema que permita al bufete gestionar de forma eficiente todos los aspectos de sus casos legales?

- Analizar el problema y entender cómo el bufete maneja sus casos.
- Definir requerimientos: registro de abogados, casos y un calendario de eventos.
- Diseñar la arquitectura en capas: presentación (web), lógica (C#) y datos (SQL).
- Crear la base de datos con tablas de Abogados, Casos y Eventos.

3. ¿Qué estructura tendría la base de datos?

- Tabla Abogados
 - o Id
 - o Nombre
 - o Especialidad
- Tabla Casos
 - o Id
 - o Titulo
 - o Descripcion
 - o AbogadoId (FK)
- Tabla Eventos
 - o Id
 - o Titulo
 - o Fecha

4. ¿Por qué elegiste la estructura de base de datos que diseñaste? ¿Qué ventajas y desventajas tiene tu diseño?

Es simple, funcional y suficiente para un sistema básico de gestión legal.

Ventajas:

- Fácil de implementar y entender.
- Escalable para agregar más módulos luego.

Desventajas:

- Modelo simple, no cubre casos muy complejos.
- No incluye seguridad avanzada por defecto.

5. ¿Qué interfaz grafica utilizarías?

Web porque es sencilla y multiplataforma a diferencia de un aplicativo de instalación local.